

PV-ESS 混合交流/直流微电网

阶段 15 最终工程修改与验证报告

对象: manul_model_stage15_complete.slx (实验副本, 原模型未修改)

范围: 0.6 s 交流负载阶跃、完整 4 s 事件序列、电池/并网保护、AC/DC 恒功率负载

依据: Hu 等, Applied Energy 221 (2018), 第 4.2 节、表 1、表 2、图 16-17

环境: MATLAB/Simulink R2025a; Specialized Power Systems; 电力步长 2 us

状态: 工程验证通过; 属于 18 mF 工程变体, 不宣称严格 6 mF 逐参数复现

最终判定 当前实验副本在真实 AC/DC 恒功率负载下完成阶段 15 全事件序列。1 MW 直流 CPL 投入时 Vdc 最低 1079.80 V (约 0.90 pu) , 11.04 ms 回到±2%带; 0.6 s 交流 CPL 阶跃后稳态 1199.75±2.20 V。未使用理想电压钳位、波形回放、负载降额、额定功率放宽或继续增加电容来获得结果。

1. 执行摘要

最初的 0.6 s 失稳并非单一双环 PI 故障, 而是功率前馈方向、储能功率级动态、三相物理接线和时序输入外推共同作用。完成根因修复后, 本轮进一步把原有工程薄弱点变成可执行保护, 并用恒功率负载重新施压。

审计维度	状态	关键证据	结论
0.6 s 交流 CPL 阶跃	通过	1158.51-1220.41 V; 稳态 1199.75±2.20 V	孤岛双环可恢复
完整 4 s AC/DC CPL	通过	Vdc 全局 1079.80-1368.67 V; 最终 1200.91 V	全部事件有限稳定
电池额定边界	工程通过	-501.0/+505.8 kW; 动态限制实际动作	约 1.16%开关暂态峰值
并网容量边界	通过	2.5 MVA、690 V 侧限流; 正常工况动作 0 s	无误限幅
恒功率真实性	通过	0.6/1.0 MW 误差 0.0057%/0.0132%	负增量阻抗真实参与
严格论文复现	不宣称	Cdc=18 mF, 论文为 6 mF; 电网等值简化	定位为工程复现变体

2. 原问题位置、原因与因果链

2.1 0.6 s 交流负载增加时的原始失稳

孤岛运行时，MPVC 建立交流母线，电池双向 DC/DC 的外电压-内电流双环维持 1200 V 直流母线。交流负载由 0.5 MW 增加到 1.0 MW 后，电池必须由充电快速反向到放电。原模型的功率前馈方向却在缺功率时把电流指令推向充电侧；11.25 mH 电感又限制了电流反向速度，最终使 V_{dc} 下降并削弱逆变器电压裕量。

确认的失稳链 P_{ac} 上升 $\rightarrow P_{net}=P_{pv}-P_{ac}-P_{dc}$ 变负 $\rightarrow I_{forward}=P_{net}/V_{bat}$ 为负 $\rightarrow$ 原“PI+ $I_{forward}$ ”降低放电指令 $\rightarrow$ 大电感限制 $di/dt \rightarrow V_{dc}$ 失去支撑 $\rightarrow$ 交流桥电压裕量不足。

2.2 同时存在的非控制器问题

- 交流阶跃负载断路器 B/C 相曾落入同一物理网络，导致负载投入后三相不平衡；该问题不能靠 PI 或 MPC 权重补偿。
- 直流负载与电网标幺输入使用线性外推，最后一个阶跃边沿会被无限延伸，可能产生负电阻或巨大负电压指令。
- 完整论文事件与 0.6 s 独立回归使用了不同的基础负载定义，若混用会错误比较事件功率。
- 低负载、PV 仍发电且电池充电饱和时，剩余能量没有物理去路，需要源侧限发而不是继续提高 PI。

3. 已实施的根因修复

3.1 功率方向、储能功率级和双环

1. 将 Sum10 由“PI + Iforward”改为“PI - Iforward”，统一正电池电流=向母线放电的符号定义。
2. 电池串联电感由 11.25 mH 恢复为 0.5 mH 工程值，使大信号电流反向速度满足母线能量缺口。
3. 电流 PI 由 $K_p=0.1$ 、 $K_i=0.15$ 改为 $K_p=0.005$ 、 $K_i=0.05$ ，避免约 2.5 A 误差即撞击 ± 0.25 占空比校正限幅。
4. 保留电压外环 $K_p=4$ 、 $K_i=650$ 与 100 us 采样；占空比最终范围仍为 0.05-0.95。

3.2 拓扑、输入与能量管理

- 重新连接 Three-Phase Breaker2 的 C 相到独立 C 相母线；0.6 s 回归三相不平衡为 0.1899%。
- Rdc1/Rdc2、辐照度和电网标幺输入改为保持最终值，消除阶跃后的非物理外推。
- 完整场景基础交流负载设为 1 W 近似开路，0.5 s 投入 0.5 MW；独立回归通过 SimulationInput 覆盖为 0.5→1.0 MW。
- 新增 PV 过压限发、锁存和无扰切换：电池充电达到边界后，通过真实 Boost 占空比降低 PV 功率。
- 将 3.5 s 事件实现为可编程三相电源幅值真实下降，并保留电网 RL 等值和接地。

4. 本轮工程保护与抗饱和改造

4.1 Battery_Reference_Protection

原 SOC 保护被替换为由标准 Simulink 块组成的分层电流参考保护。它以实测电池电压、硬件电流额定和 0.5 MW 端口功率额定共同确定可执行电流，并在 SOC 边界附近平滑降额。

项目	最终设置	修改原因	影响
Vbat 处理	200 Hz 一阶 LPF；270 V 除数下限	抑制开关纹波并避免低压除零	仅参与参考换算，不钳位母线
放电上限	min(1666.7 A, 500 kW/Vbat_safe)	同时满足器件电流与端口功率	Vbat 变化时额定边界一致
充电下限	-min(1666.7 A, 500 kW/Vbat_safe)	充放电采用同一功率原则	负电流为充电
SOC 放电降额	10%以下 0；10-15%线性恢复	避免 SOC 下限硬切换	改善模式切换连续性
SOC 充电降额	85%保持 1；85-90%降到 0	提前释放充电能力	与 90%上限一致
PI 跟踪	Tracking Kt=143；一拍延迟	外环输出受限时防积分累积	消除跨层饱和和脱节
内环输出	Dcorr=-0.25...+0.20	与 Db0=0.75、最终 Db≤0.95 一致	不再产生不可执行正校正

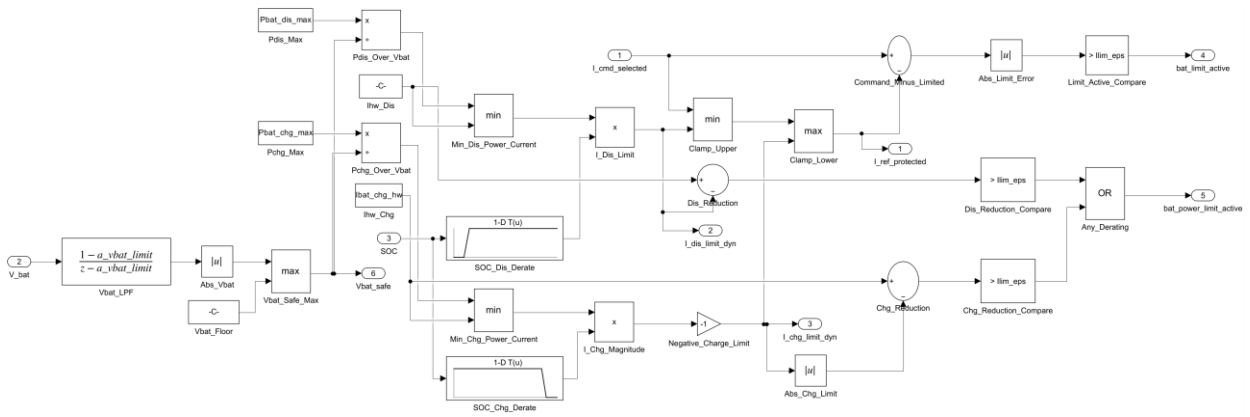


图1 Battery_Reference_Protection 自动布局后的标准块接线

4.2 网侧 2.5 MVA P/Q 电流限制

新增 Grid_PQ_Current_Limiter，使用实测 690 V 低压侧三相电压计算可用视在功率。在电压支撑时给予 Q 优先，剩余容量分配给 P： $S_{max} = \sqrt{3} \cdot V_{LL} \cdot I_{rated}$ ， $P_{allow} = \sqrt{S_{max}^2 - Q_{cmd}^2}$ 。

参数/逻辑	最终值	物理含义
变压器/变换器额定	2.5 MVA	论文额定容量
测量侧	690 V 低压侧	grid_VI 实际所在位置
额定电流	2091.85 A rms	$2.5 \text{ MVA} / (\sqrt{3} \cdot 690 \text{ V})$
电压数值下限	69 V line-line	仅用于容量除算，避免近零电压病态
优先级	Q 优先，P 取剩余容量	保证电压跌落时无功支撑

参数/逻辑	最终值	物理含义
最终 4 s 动作时间	0 s	正常工况未被错误限幅

保留的失败证据 第一次把 690 V 测量误按 25 kV 侧额定电流 57.7 A 换算，得到约 250 kVA 错误容量，造成 Vdc 929-1782 V 且 Q 被限制到约-250 kvar。该结果已以 failed_wrong_side_grid_limit_20260817 后缀保存，随后改为 2091.85 A 低压侧额定；未把失败结果删除或当作通过。

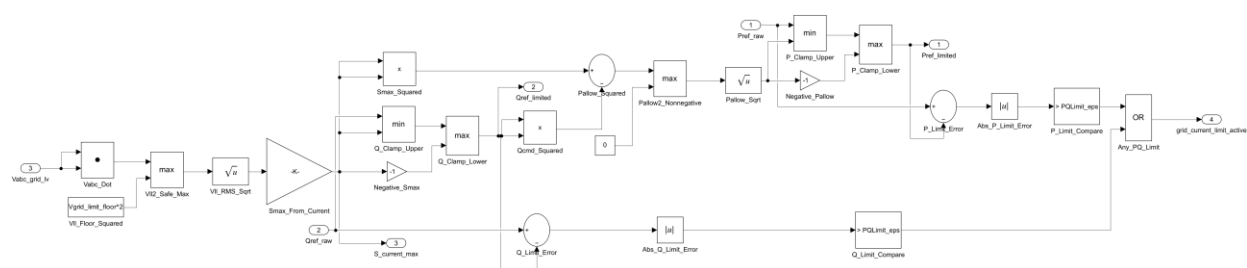


图2 Grid_PQ_Current_Limiter 自动布局后的Q 优先容量圆限制

5. AC/DC 恒功率负载实现

5.1 交流恒功率负载

两组有功负载继续使用 Specialized Power Systems 自带 Three-Phase Parallel RLC Load，只把 LoadType 由 constant Z 切换为 constant PQ。滤波电容支路仍保持恒阻抗，不把无功滤波器误当成恒功率负载。

5.2 直流恒功率负载

保留原有 SPS Variable Resistor 电气元件，新建 22 个标准 Simulink 块的 DC_CPL_Resistance_Command，以 50 us 更新周期计算 $R=V_{dc}(z-1)^2/P$ 。一拍延迟代表数字负载控制并打断理想代数环；840 V 电压下限与 0.2 Ω 电阻下限是电流保护边界，不直接钳制 Vdc。

项目	设置	验证结果
采样周期	50 us	与 MPC 更新周期一致
电压保护下限	840 V (0.70 pu)	最终最低 1079.80 V，未触发
开路电阻	1 MΩ	$P \leq 100$ W 时近似断开
最小电阻	0.2 Ω	与 SPS Variable Resistor 限制一致
0.6 MW 跟踪	600034 W	误差+0.0057%
1.0 MW 跟踪	1000132 W	误差+0.0132%
实际最小 R2	1.1679 Ω	明显高于 840 V 保护对应 0.7056 Ω

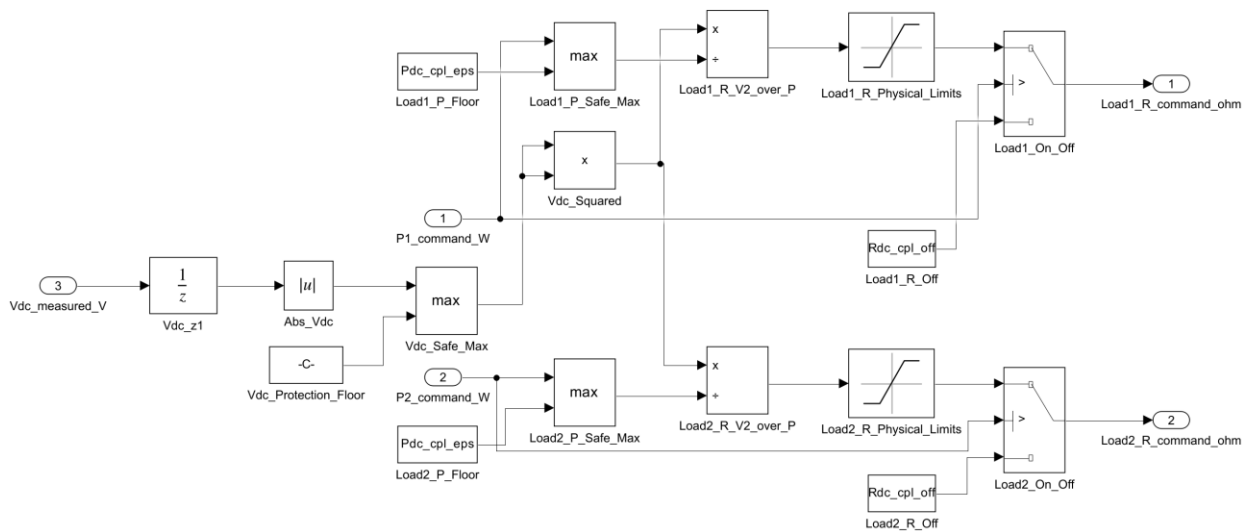


图3 DC_CPL_Resistance_Command：标准块实现的 $R=V_{dc}^2/P$ 与开路/物理边界

6. 并网直流母线外环重新整定

6.1 为什么 20 Hz 在 CPL 下出现深跌落

论文第 4.2 节明确规定并网模式由互联变换器的直流母线外环 PI 生成有功参考。因此没有加入“预知负载功率前馈”，以免改变论文结构。现有 20 Hz、 $\zeta \approx 0.707$ 参数为 $K_p \approx 3839 \text{ W/V}$ 、 $K_i \approx 3.41 \times 10^5 \text{ W/(V}\cdot\text{s)}$ ；要改变 1 MW 指令，仅比例项就需要约 260 V 误差。真实 1 MW CPL 下最低 Vdc 因此降到 870.35 V。

按小信号能量模型 $C \cdot V_{dc} \cdot dV_{dc}/dt = \Delta P$ ，同阻尼参数为： $K_p = 2\zeta\omega_n C_{dc} V_{dc}$ ， $K_i = \omega_n^2 C_{dc} V_{dc}$ 。本次只扫描闭环带宽，保持 Cdc、负载、额定容量和保护阈值不变。

带宽	Kp (W/V)	Ki (W/(V·s))	1 MW 时 Vdc 最低	恢复时间	稳态 σ	限流
20 Hz	3838.7	3.411e5	870.35 V	45.92 ms	2.789 V	0 s
30 Hz	5758.0	7.675e5	990.24 V	28.64 ms	2.817 V	0 s
40 Hz	7677.3	1.364e6	1046.66 V	14.56 ms	2.721 V	0 s
50 Hz	9596.6	2.132e6	1077.64 V	10.72 ms	2.650 V	0 s

选型结论 50 Hz 候选的 P 参考峰值约 2.03 MW，低于 2.2 MW 命令边界；完整 4 s 回归中最低 1079.80 V，恢复 11.04 ms，且负载切除过渡也改善。因此采用 50 Hz，而不是继续追求更高带宽。

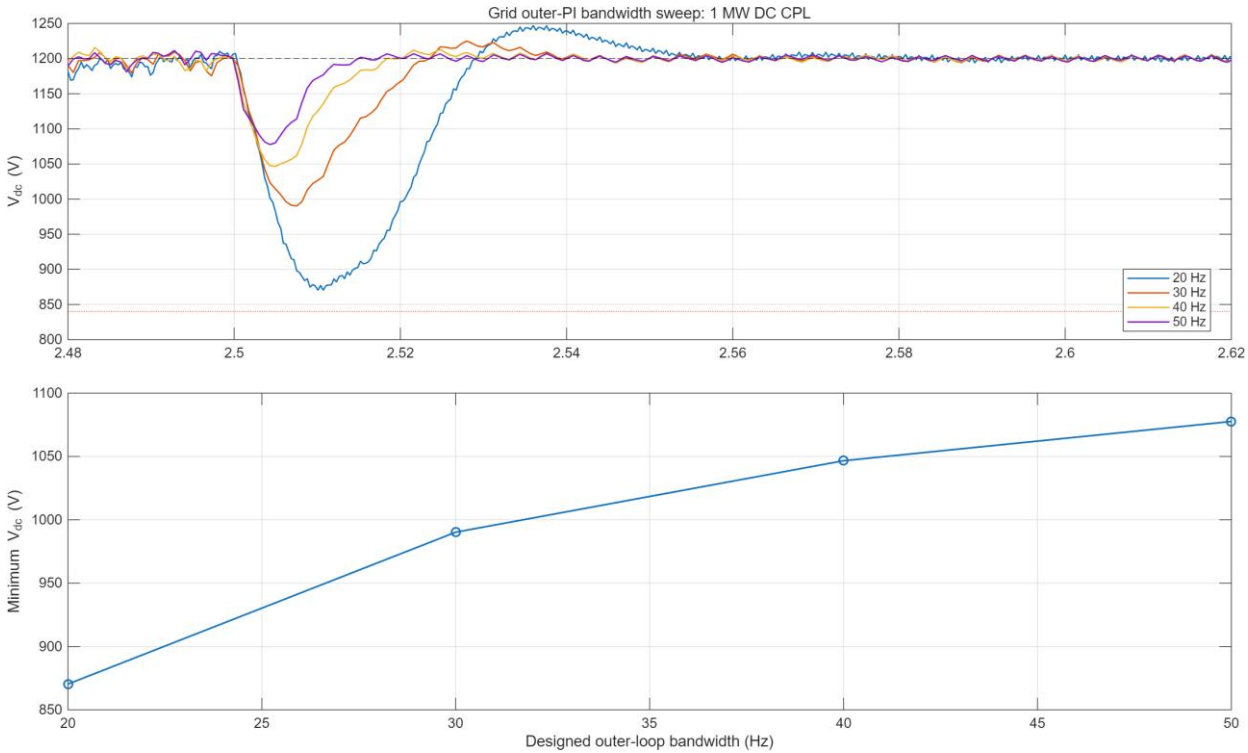


图 4 20/30/40/50 Hz 同阻尼外环扫描 (相同硬件与负载)

7. 仿真验证结果

7.1 0.6 s 交流恒功率负载 0.5→1.0 MW

指标	结果
阶跃前 Vdc	1200.026±1.905 V
暂态范围	1158.513-1220.411 V
0.82-0.90 s 稳态	1199.746±2.195 V
稳态三相 RMS	396.561 / 397.315 / 397.081 V
三相不平衡	0.18991%
互联交流功率	0.993146 MW
电池稳态功率	+0.271857 MW（正值放电）
电池/并网限流	0 s / 0 s

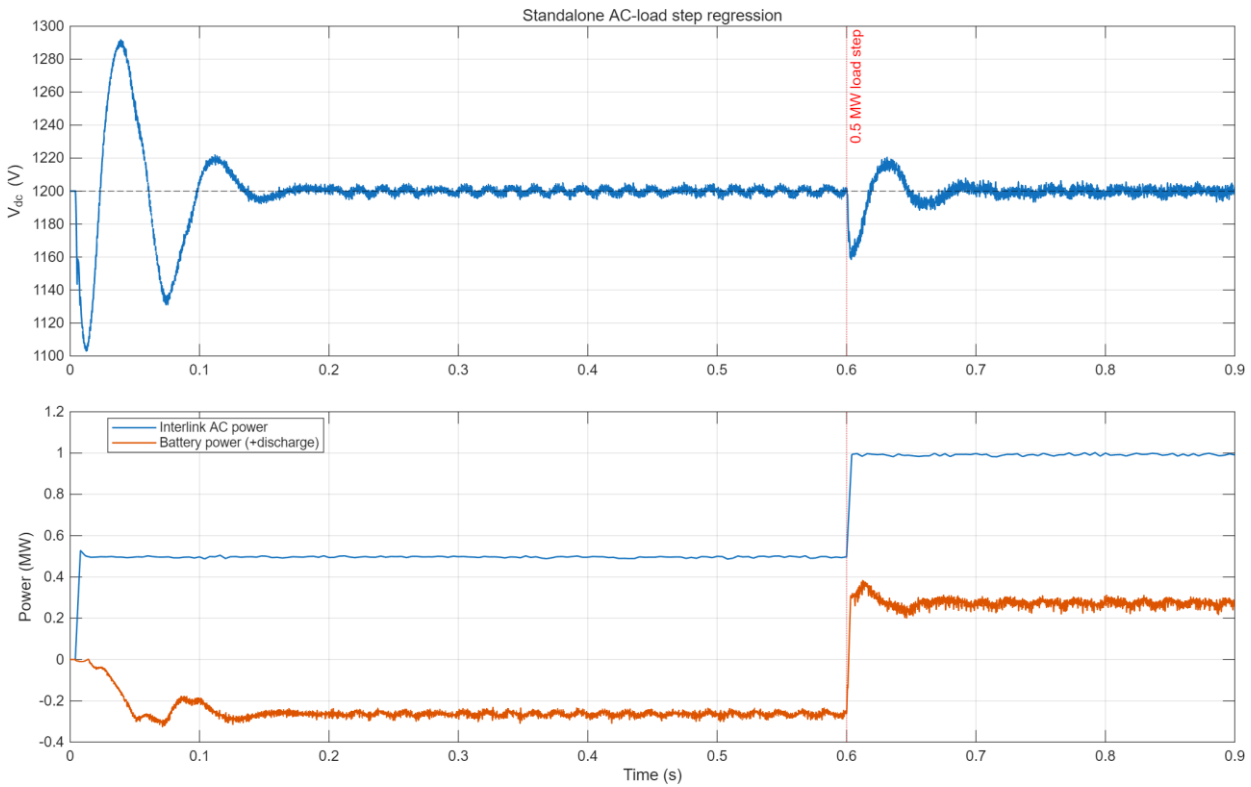


图5 0.6 s 交流恒功率负载阶跃回归

7.2 完整 4 s 阶段 15 事件序列

事件窗	时间(s)	Vdc 均值±标准差	最小-最大
-----	-------	------------	-------

事件窗	时间(s)	Vdc 均值±标准差	最小-最大
交流负载前	0.30-0.45	1208.686±0.724 V	1207.001-1210.516 V
交流负载后	0.70-0.90	1199.709±1.753 V	1194.897-1204.435 V
0.6 MW DC CPL 后	1.12-1.20	1199.181±2.416 V	1192.712-1205.073 V
并网后	1.70-1.75	1199.226±2.785 V	1193.611-1205.258 V
高辐照并网	2.20-2.40	1199.977±9.817 V	1164.229-1226.057 V
1 MW DC CPL 投入后	2.58-2.70	1199.885±2.644 V	1194.351-1207.153 V
1 MW DC CPL 切除后	3.10-3.20	1197.475±6.911 V	1174.406-1213.205 V
电网跌落	3.75-3.90	1199.639±1.951 V	1195.272-1204.591 V

全局 Vdc 最低 1079.795 V (2.50432 s) ，最高 1368.666 V (0.02656 s 启动暂态) ，最终 1200.905 V。全部记录信号有限；MPVC/MPPC 代价函数最大值分别 0.99618/0.48081。

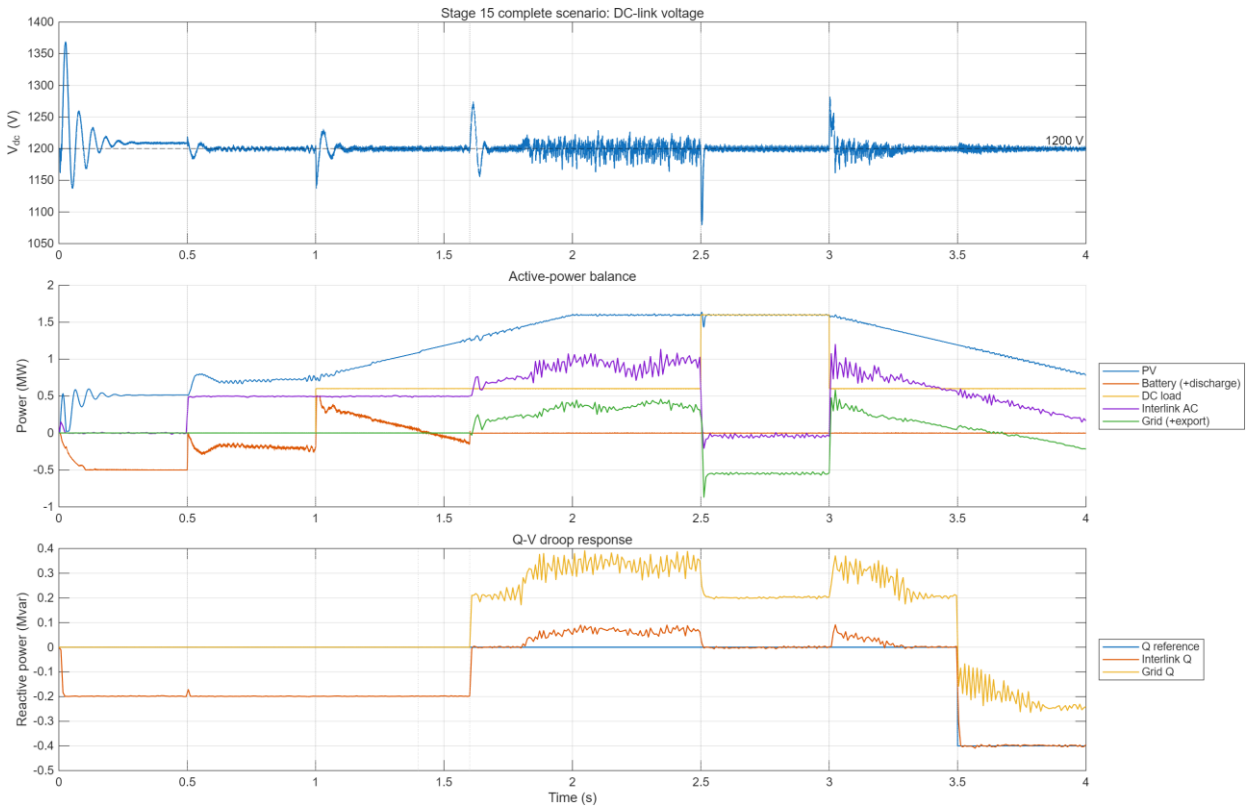


图6 最终阶段15：直流母线、有功平衡与Q-V下垂

7.3 1 MW 直流 CPL 大扰动

1 MW 负载在 2.5 s 保持真实恒功率，Vdc 下降时电阻随 V_{dc}^2 减小，未靠恒阻抗的自然降载减轻冲击。50 Hz 网侧外环使有功参考更快由出口转为入口，Vdc 最低约 0.90 pu 并在 11.04 ms 回到±2% 带。

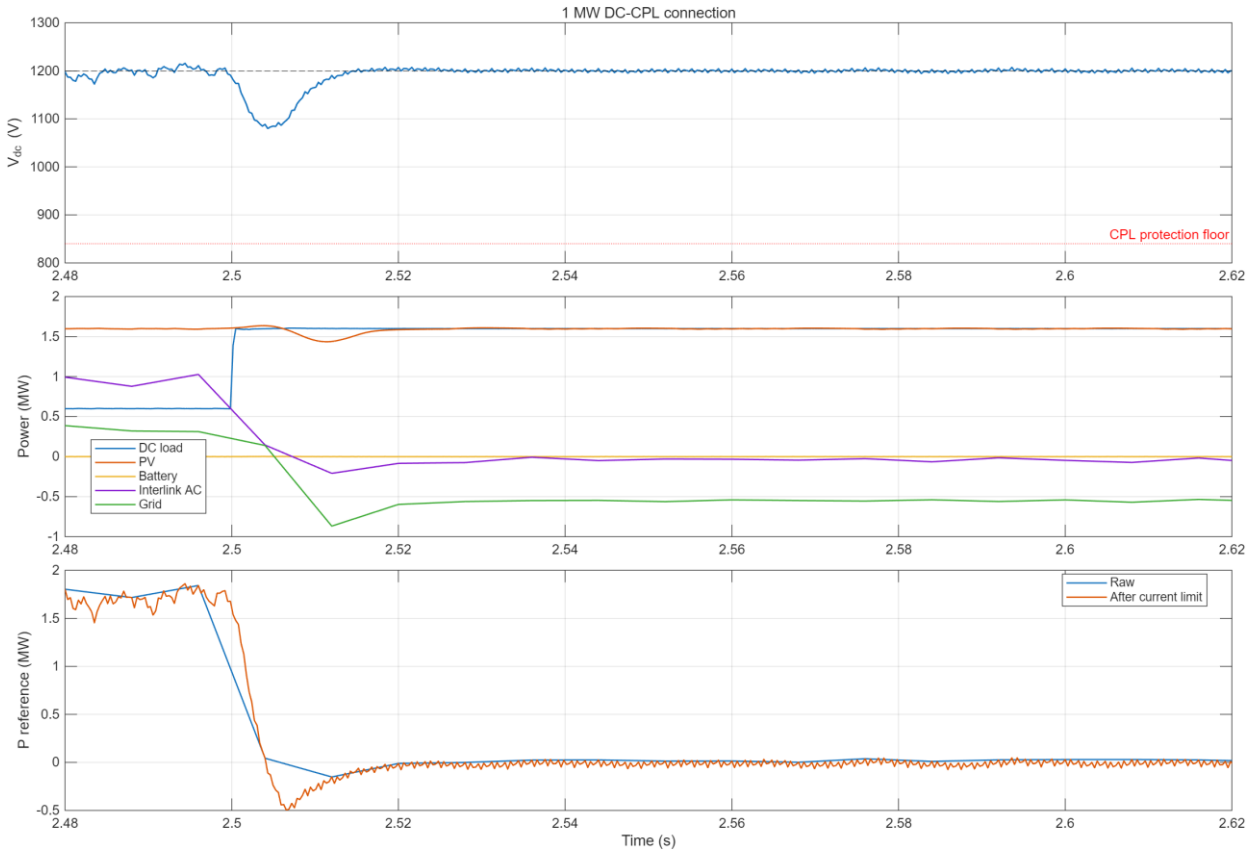


图7 1 MW DC CPL 投入：母线、电源/负载功率和并网P 参考

7.4 电网电压跌落与无功支撑

指标	结果
PCC 跌落前相 RMS	402.803 / 403.285 / 403.346 V
PCC 跌落后相 RMS	354.475 / 354.354 / 354.743 V
平均跌落比	0.879396 pu
Qref	-0.400000 Mvar
实际 Q	-0.397603 Mvar
Vdc 事件后窗口	1199.639±1.951 V

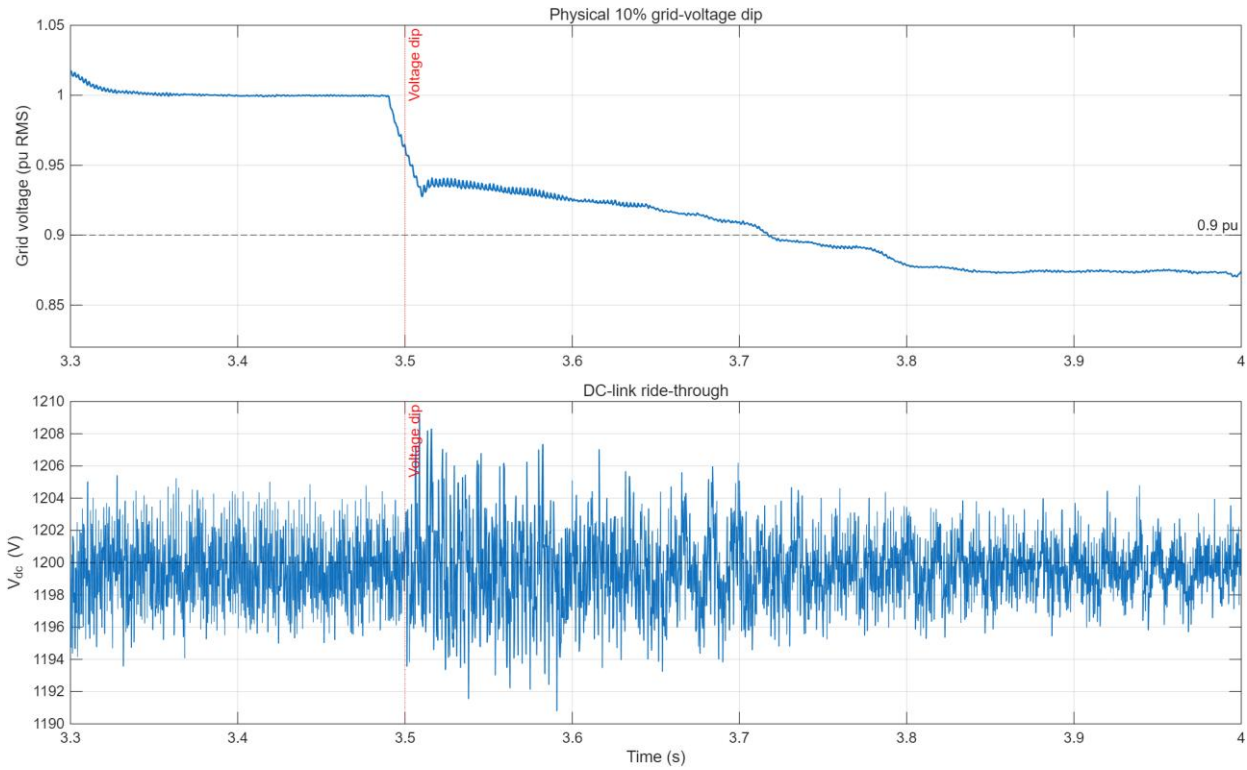


图 8 3.5 s 实际电网电压跌落与 Q-V 无功响应

8. 物理与电气原理合规审计

8.1 没有采用的结果导向手段

- 没有在直流母线并联隐藏理想受控电压源，也没有对 Vdc 测量信号做 Saturation 来伪造稳定。
- 没有回放预制稳定波形、修改 To Workspace 数据或改变后处理窗口来掩盖失稳。
- 没有把 1 MW 阶跃改成缓坡，没有降低负载功率，也没有提高 2.5 MVA 并网容量或 0.5 MW 电池额定。
- 没有为改善 CPL 结果继续增大 18 mF 母线电容；用户已接受不使用论文 6 mF 的工程差异。
- 没有加入论文未使用的负载功率预知前馈；最终改善来自论文外环 PI 的可解释带宽整定。

8.2 需要明确披露的工程差异

项目	当前模型	论文/严格复现	影响与边界
DC-link 电容	18 mF	6 mF	物理可实现但储能为论文 3 倍；不能称逐参数复现
电网等值	25 kV 可编程源+显式 RL	25/120 kV、19 km 馈线	PCC 跌落 0.879 pu，不等于论文约 0.908 pu
启动	Vdc 初值 1200 V	硬件需预充	1368.7 V 最大值发生在 0.0266 s 启动阶段
PV 限发	1220/1185 V 锁存阈值	论文主要按 SOC 触发 Off-MPPT	属于新增能量守恒保护，需跨温度/辐照扫描
CPL 电压保护	840 V	论文未给	本轮未触发，不影响最终波形

8.3 电池与限流结果解释

电池端口最大约+505.78 kW，为 0.5 MW 额定的约 1.16%瞬时超调；最小约-501.02 kW。动态电流参考限制累计动作约 0.3904 s，说明保护确实参与而不是闲置。端口功率仍受开关纹波、滤波延迟和电池内阻影响，因此参考限幅不能数学上保证每个 2 us 样本都≤500 kW；若作为硬件设计，应另加器件峰值/热模型与快速过流跳闸。

9. 改动影响与工程结论

9.1 正面影响

- 0.6 s 交流负载问题在恒功率模型下仍可恢复，证明修复不是恒阻抗负载自然降载造成。
- 电池功率/电流/SOC 约束、PI 跟踪和可执行占空比边界形成一致的跨层保护链。
- 并网 P/Q 命令具有 2.5 MVA 容量圆约束，且 690 V/25 kV 测量侧量纲已核实。
- 网侧外环由 20 Hz 提高到 50 Hz 后，1 MW CPL 最低电压提高约 209.44 V，恢复时间减少约 34.88 ms。
- 自动布局后新增子系统按信号流展开，结构审计为 0 个普通输入悬空。

9.2 代价与剩余风险

- 50 Hz 外环提高对高频功率纹波的敏感度；高辐照并网窗口 V_{dc} 标准差为 9.82 V，仍需硬件噪声/延迟裕度验证。
- 0.5 mH 电池电感提高电流纹波和 di/dt，需要核对磁芯饱和、电感铜损和开关器件峰值电流。
- 18 mF 电容增加体积、成本和预充能量；其可接受性取决于项目工程目标，而非论文一致性。
- 当前测试覆盖仿真稳定性，不等于已完成 HIL、实时性、器件热模型、故障穿越和保护配合认证。

9.3 当前项目定位

可用于简历的准确表述 “基于 MATLAB/Simulink 搭建并审计 2 MW 级 PV-ESS 混合 AC/DC 微电网，复现 MPVC/MPPC、SOC-EMS、并网 Q-V 支撑；定位并修复储能前馈符号、三相接线和双环大信号问题；实现动态电池功率/SOC 保护、2.5 MVA P/Q 容量限制及 AC/DC 恒功率负载；通过参数扫描把 1 MW CPL 母线最低值由 870 V 提高到 1080 V 附近，恢复时间由 45.9 ms 降至 11.0 ms。”

不建议写成“严格 1:1 复现论文全部参数”或“完成硬件验证”。更准确的定位是：有论文依据、具备电气拓扑和能量平衡审计、包含失败记录与压力测试的工程级 Simulink 项目。

10. 文件、备份与可追溯性

对象	路径/标识
原模型（未修改）	D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\models\manul_model.slx
最终实验副本	D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\experiments\stage15_bus_stability_20260814\manul_model_stage15_complete.slx
最终初始化文件	D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\experiments\stage15_bus_stability_20260814\pv_ess_stage15_busfix_init.m
最终 4 s 结果	D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\experiments\stage15_bus_stability_20260814\stage15_complete_results.mat
最终摘要	D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\experiments\stage15_bus_stability_20260814\stage15_summary.json
恢复时间	D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\experiments\stage15_bus_stability_20260814\stage15_detailed_metrics.json
PI 扫描	D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\experiments\stage15_bus_stability_20260814\stage15_grid_pi_cpl_sweep.csv
结构审计	D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\experiments\stage15_bus_stability_20260814\verify_stage15_cpl_structure.m
错误测量侧失败工件	*_failed_wrong_side_grid_limit_20260817.*
20 Hz CPL 基线	*_cpl_before_gridpi_20260817.*

10.1 SHA-256

对象	SHA-256
原模型	AAB7C51A6FD264485FB2C041A21602A5721AB50476D1BA7D1D2BD8E8EAA02D28
最终副本	4969A09B1F3A72B315029525D5A0E4CCAC25DD177155310B94A796BBD267F8EA
工程加固前备份	DAE378D84BDB6FC7A9BB0435F4492D29CB0B8815AD75B3AD9986AD3379E2EA66
CPL 前备份	42E77400A4B5B78A0927B1088B73958582B3C5C5B9835963C479C0B10D58F8E7

10.2 后续建议

- 建立独立 6 mF 严格论文参数分支并重新整定，而不是覆盖当前 18 mF 工程版本。
- 增加 270-367 V 电池电压、10-90% SOC、400-1000 W/m²辐照度和温度扫描。
- 加入预充电阻、接触器时序、IGBT/二极管峰值电流、电感饱和及热模型。
- 执行传感器噪声、采样延迟、参数偏差和电网阻抗 Monte Carlo/鲁棒性测试。
- 最后开展实时仿真或 HIL，验证 20 kHz MPPC/MPVC 的实际计算预算和保护时序。

附录 A 验收定义与证据边界

恢复时间定义为：事件后首次连续 20 ms 保持在 0.98-1.02 pu 内。仿真结果来自 To Workspace 保存的真实测量链：Vdc 由 Voltage Measurement 获得；Ppv/Pbat 由实测电压电流乘积获得；交流 P/Q 由三相电压电流计算和移动平均获得。

本报告边界：截至 2026-08-17 的实验副本、保存结果和结构检查。自动布局只改变模块位置和线段路由，不改变控制参数或电气端口；因此布局后未重复 4 s 数值仿真，但已重新执行模型更新和结构接线检查。

附录 B 参考资料

- J. Hu et al., "Predictive control strategy of a photovoltaic energy storage microgrid under variable power generation and load conditions," Applied Energy 221 (2018) 195-203.
- 建设说明：
D:\PV_MPPT\PV_ESS_MPC_Manul_Reproduction\beginner_from_zero\docs\PV_ESS_MPC_From_Zero_Beginner_Manual.docx
- 论文 PDF：D:\PV_MPPT\reference\光伏储能微电网在可变电力输出和负载条件下的预测控制策略.pdf